⍰ ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Un sistema operativo no es “una sola cosa” simple:
tiene distintas **formas de organización interna**.

Los principales modelos son:

- Monolítico
- Por capas
- Microkernel
- Cliente-servidor
- Máquinas virtuales

● 1. SISTEMAS MONOLÍTICOS

☞ Es el modelo más clásico.

✓ Idea principal:

Todo el sistema operativo funciona como **un solo programa gigante**.

⚙ Cómo funciona:

- Todo corre en **modo kernel (máximo privilegio)**
- Está compuesto por miles de funciones/procedimientos
- Todos pueden llamarse entre sí sin restricciones

📌 Problema clave:

- Muy difícil de mantener
- Muy complejo de entender
- Un error puede afectar TODO el sistema

💣 Ejemplo de problema:

Si falla un driver → puede colgar toda la PC

 Resumen:

☞ Rápido pero peligroso

---

2. SISTEMAS POR CAPAS

☞ Acá aparece el orden.

✓ Idea principal:

El sistema se divide en **niveles (capas)**, cada uno con una función.

Ejemplo de capas (como en tu PDF):

- **Capa 0** → CPU (planificación de procesos)
- **Capa 1** → Memoria
- **Capa 2** → Comunicación con consola
- **Capa 3** → Entrada/Salida (E/S)
- **Capa 4** → Programas del usuario
- **Capa 5** → Operador del sistema

⚙ Cómo funciona:

- Cada capa SOLO se comunica con la de abajo o arriba
- No hay acceso libre como en el monolítico

👍 Ventajas:

- Más ordenado
- Más fácil de mantener
- Mejor comprensión

👎 Desventajas:

- Puede ser más lento
- Diseño más complejo

 Resumen:

☞ Ordenado y estructurado

● 3. MICROKERNEL

☞ Este es el modelo moderno.

✓ Idea principal:

Dejar en el kernel **solo lo esencial**.

🔧 Qué queda en el kernel:

- Comunicación entre procesos
- Manejo básico de memoria
- Planificación

⊘ Qué sale del kernel:

- Drivers
- Sistema de archivos
- Servicios

☞ Todo eso pasa a ejecutarse como **programas de usuario**

💡 Ventaja CLAVE:

Si algo falla → NO cae todo el sistema

📌 Ejemplo:

- Falla el audio → solo falla el audio
- NO se cuelga la PC

👍 **Ventajas:**

- Más seguro
- Más estable
- Modular

👎 **Desventajas:**

- Más lento (por comunicación entre procesos)

□ **Resumen:**

👉 Seguro pero con costo en rendimiento

□ 4. MODELO CLIENTE - SERVIDOR

👉 Se basa en cómo se comunican los procesos.

✔ **Idea principal:**

Separar en:

- □💻 **Clientes** → piden servicios

- 🗄 **Servidores** → los brindan

📨 Cómo se comunican:

Mediante **mensajes**

1. Cliente pide algo
2. Servidor lo procesa
3. Servidor responde

📌 Ejemplo simple:

- Cliente → pide imprimir
- Servidor → maneja la impresora

□ Resumen:

👉 Todo funciona como “pedido y respuesta”

□ 5. MÁQUINAS VIRTUALES

✔ Idea principal:

Simular computadoras dentro de una computadora

💻 Qué es:

Un software que crea una **PC virtual**

🎁 Qué permite:

- Ejecutar varios sistemas operativos
- Aislar procesos
- Probar cosas sin romper el sistema real

🔒 Característica clave:

Los programas NO pueden salir de la máquina virtual

📌 Ejemplo:

- Tener Windows y Linux en la misma PC
- Usar VirtualBox o VMware

⚖️ COMPARACIÓN RÁPIDA

Modelo	Seguridad	Rendimiento	Complejidad
Monolítico	Baja	Alta	Alta
Capas	Media	Media	Media
Microkernel	Alta	Media-Baja	Alta
Cliente-Servidor	Alta	Media	Media
Máquinas Virtuales	Muy alta	Baja	Alta

🎯 IDEA FINAL

- **Monolítico** → rápido pero peligroso
- **Capas** → orden y estructura
- **Microkernel** → seguridad y modularidad
- **Cliente-servidor** → comunicación
- **Máquinas virtuales** → aislamiento total